

Vamos fazer uma Calculadora em JavaScript?

Objetivo

Criar uma calculadora funcional com layout bonito, digitando e executando contas básicas (+, −, ×, ÷) no navegador.

🧱 Estrutura Geral do Projeto

O projeto está todo contido em um único arquivo HTML. Ele é dividido em 3 partes principais:

1. `<head>` – configurações da página e estilos (CSS)
2. `<body>` – o conteúdo visível da calculadora (HTML)
3. `<script>` – a lógica de funcionamento (JavaScript)

1️⃣ HTML – Estrutura da Calculadora

```
<div class="calc">
    <input type="text" id="display" readonly>
    <div class="buttons">
            <!-- Botões numéricos e operadores -->
            <button onclick="appendToDisplay('7')">7</button>
            ...
            <button onclick="calculate()">=</button>
            <button onclick="clearDisplay()">C</button>
            <button onclick="appendToDisplay('/')">/</button>
    </div>
</div>
```

Explicando:

- `div.calc`: container principal da calculadora.
- `input#display`: campo onde os números e resultados aparecem. O atributo `readonly` evita que o usuário digite manualmente (tudo é inserido pelos botões).
- `div.buttons`: organiza os botões num grid.
- `button`: cada botão chama uma função via `onclick`.

2️⃣ CSS – Visual elegante e centralizado

```
.calc {
  width: 300px;
  margin: 50px auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  background-color: #fff;
}
```

Explicando os pontos principais:

- **Centralização**: `margin: 50px auto` centraliza horizontalmente a calculadora na tela.
- **Design clean**: com `border-radius`, `box-shadow` e cores neutras, temos um visual moderno.
- **Grid para botões**:

```
.buttons {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 10px;
}
```

- Isso cria um grid com 4 colunas iguais e espaçamento entre os botões.

3️⃣ JavaScript – A lógica da calculadora

```
let display = document.getElementById('display');
```

Funções:
➕ `appendToDisplay(value)`

Adiciona o valor do botão ao campo `display`.

```
function appendToDisplay(value) {
  display.value += value;
}
```

✅ `calculate()`

Avalia a expressão digitada e mostra o resultado.

```
function calculate() {
  try {
      display.value = eval(display.value);
  } catch (error) {
      display.value = 'Erro';
  }
}
```

> ⚠️ **eval() é uma função JavaScript que executa strings como código. É poderosa, mas perigosa em ambientes com entrada do usuário não confiável.**

🔄 `clearDisplay()`

Limpa o visor.

```
function clearDisplay() {
  display.value = '';
}
```

4️⃣ 🧮 Explicando os Botões da Calculadora (HTML + JS)

📌 Onde estão os botões?

Eles estão dentro da `<div class="buttons">`:

```
<div class="buttons">
  <button onclick="appendToDisplay('7')">7</button>
  <button onclick="appendToDisplay('8')">8</button>
  ...
  <button onclick="calculate()">=</button>
  <button onclick="clearDisplay()">C</button>
  <button onclick="appendToDisplay('/')">/</button>
</div>
```

✅ Como funcionam?

1. **Botões de números e operadores**

Esses botões chamam a função `appendToDisplay(valor)` quando clicados.

Exemplo:

```
<button onclick="appendToDisplay('7')">7</button>
```

🔹 Quando o botão "7" é clicado, ele **envia o número 7 para o campo de exibição** (`<input>`), através da função:

```
function appendToDisplay(value) {
  display.value += value;
}
```

Essa função **pega o valor atual do display** e **acrescenta** o valor do botão clicado.

Ela funciona para todos os números e também para os operadores `+`, `-`, `*`, `/`, `.`.

2. **Botão = (igual)**

```
<button onclick="calculate()">=</button>
```

🔹 Esse botão **executa o cálculo da expressão inteira** usando:

```
function calculate() {
  try {
      display.value = eval(display.value);
  } catch (error) {
      display.value = 'Erro';
  }
}
```

🔧 A função `eval()` interpreta e resolve a expressão matemática como uma conta de verdade.

Se o usuário digitar `5+3*2` e clicar em `=`, o resultado será `11`.

🔒 O uso de `try/catch` evita que erros "quebrem" a calculadora — se alguém digitar algo inválido, aparece a palavra **"Erro"**.

3. **Botão C (Clear / Limpar)**

```
<button onclick="clearDisplay()">C</button>
```

🔹 Esse botão **limpa o visor**:

```
function clearDisplay() {
  display.value = '';
}
```

Ele simplesmente apaga o conteúdo do campo de input.

4. **Botão ponto (.)**

```
<button onclick="appendToDisplay('.')">.</button>
```

- Esse botão serve para **inserir números com casas decimais**, como `3.14` ou `7.5`.

Application error: a client-side exception has occurred (see the browser console for more information).